

Programowanie Systemowe

Laboratorium 8 - mkfifo

Jakub Regulski

Data oddania sprawozdania : 15.12.2025

Data wykonania laboratorium 10.12.2025

KOD:

Plik main.c

```
#include "common.h"

int main(int argc, char *argv[]){

    mkfifo(SERV2WORK, 0666);
    mkfifo(WORK2SERV, 0666);

    if(argc != 2){
        printf("Wrong amount of arguments");
        return 1;
    }

    if(strcmp(argv[1], "server")==0){
        printf("S: Waiting\n");
        int fd_write = open(SERV2WORK, O_WRONLY);
        int fd_read = open(WORK2SERV, O_RDONLY);

        printf("S: Connected\n");
        server(fd_read, fd_write);

        close(fd_read);
        close(fd_write);

        unlink(SERV2WORK);
        unlink(WORK2SERV);
    }
    else if(strcmp(argv[1], "worker")==0){
        printf("W: Waiting\n");
        int fd_read = open(SERV2WORK, O_RDONLY);
        int fd_write = open(WORK2SERV, O_WRONLY);

        printf("W: Connected\n");
        worker(fd_read, fd_write);

        close(fd_read);
        close(fd_write);
    }
    else{
        printf("WRONG ARGUMENT NAME");
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

Plik server.c

```
#include "common.h"

void server(int fd_read, int fd_write){
    char string[BUFFER_SIZE];
    while (1) {
        printf("Enter a string or enter 'EXIT' to end program: ");
        scanf("%s", string);
        write(fd_write, string, strlen(string));
        if(strcmp(string, "EXIT") == 0) {
            printf("Program terminated\n");
            break;
        }
        read(fd_read, string, BUFFER_SIZE);
        printf("Modified string: %s\n", string);
    }
}
```

Plik worker.c

```
#include "common.h"

void worker(int fd_read, int fd_write){
    char string[BUFFER_SIZE];
    while(1){
        read(fd_read, string, BUFFER_SIZE);
        if (strcmp(string, "EXIT")==0){
            printf("Program terminated\n");
            break;
        }
        string[0] = 'X';
        write(fd_write, string, strlen(string));
    }
}
```

Plik common.h

```
#ifndef COMMON_H
#define COMMON_H

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

#define SERV2WORK "/home/regul/Desktop/MKFIFO/serv2work"
#define WORK2SERV "/home/regul/Desktop/MKFIFO/work2serv"

void server(int fd_read, int fd_write);
void worker(int fd_read, int fd_write)

#define BUFFER_SIZE 256

#endif
```

Wyjaśnienie działania kodu

W pliku nagłówkowym common.h deklarujemy funkcje worker i server, aby móc się do nich odwołać w pliku main.c. Dodatkowo definiujemy stałe, których używamy we wszystkich plikach .c.

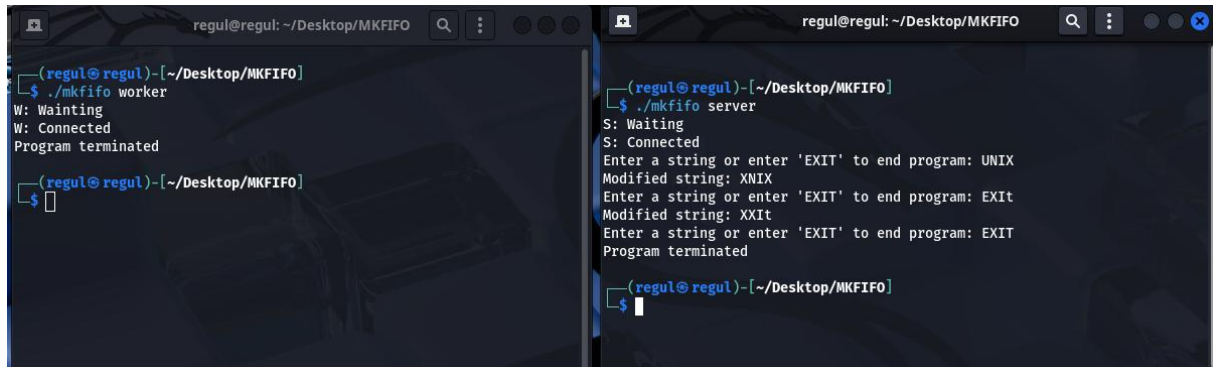
Uruchamiając skompilowany program z terminala, do prawidłowego działania powinniśmy dodać argument.

Tworzone zostają dwa pliki potrzebne do komunikacji. W zależności od podanego argumentu zostanie użyta jedna z funkcji:

Funkcja server: Pobiera od użytkownika tekst i wysyła go potokiem, następnie odczytuje tekst z drugiego potoku i wypisuje go.

Funkcja worker: Odczytuje z potoku napis, zamienia jego pierwszą literę na „X” i odsyła zmodyfikowany tekst drugim potokiem.

Do poprawnego działania programu jest potrzebne uruchomienie go podwójnie, w dwóch terminalach, dodatkowo jako argument w jednym terminalu musi być podany "server", a w drugim "worker".



The image shows two terminal windows side-by-side, both with the title bar 'regul@regul: ~/Desktop/MKFIFO'. The left terminal window shows the command `./mkfifo worker` being executed, followed by the output: `W: Waiting`, `W: Connected`, and `Program terminated`. The right terminal window shows the command `./mkfifo server` being executed, followed by the output: `S: Waiting`, `S: Connected`, and a series of prompts: `Enter a string or enter 'EXIT' to end program: UNIX`, `Modified string: XNIX`, `Enter a string or enter 'EXIT' to end program: EXIt`, `Modified string: XXIt`, `Enter a string or enter 'EXIT' to end program: EXIT`, and `Program terminated`.

```
(regul@regul)-[~/Desktop/MKFIFO]
$ ./mkfifo worker
W: Waiting
W: Connected
Program terminated
(regul@regul)-[~/Desktop/MKFIFO]
$

(regul@regul)-[~/Desktop/MKFIFO]
$ ./mkfifo server
S: Waiting
S: Connected
Enter a string or enter 'EXIT' to end program: UNIX
Modified string: XNIX
Enter a string or enter 'EXIT' to end program: EXIt
Modified string: XXIt
Enter a string or enter 'EXIT' to end program: EXIT
Program terminated
(regul@regul)-[~/Desktop/MKFIFO]
$
```